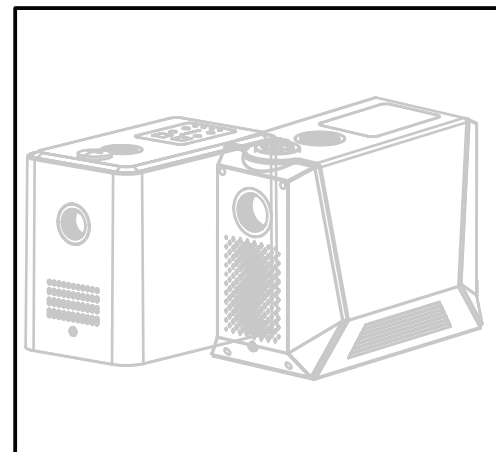


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПІДКАЧУВАЛЬНИЙ НАСОС SILENCER СЕРІЯ



Уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням.

Продукт неможна використовувати в медичній промисловості, де існує потенційна загроза травмування, а також неможна використовувати для перекачування інших рідин, крім води.

Зміст

1.Огляд	3
2.Використання умов	3
3.Креслення з розмірами водяного насоса	3
4.Конструкція насоса	4
5.Застосування	6
6.Робота та індикація роботи	7
6.1 Індикація роботи	7
6.2 Ключові інструкції	8
6.3 Опис дисплея	9
6.4 Опис індикатора несправності	10
6.5 Функції захисту	11
7.Вимоги до встановлення	12
8.Крива гідравлічної продуктивності	13
9.Технічне обслуговування	14
10.Усунення несправностей та способи їх усунення	14
10.1 Полومка продукту	14
10.2 Поширені коди несправностей та усунення несправностей	15

Щиро дякуємо, що обрали наш продукт. Перед встановленням та використанням уважно прочитайте інструкцію та зберігайте її в безпечному місці.



Попередження:

- Електричний насос повинен бути належним чином заземлений перед використанням, а також має бути встановлений пристрій захисту від витоку;
- Забороняється торкатися електронасоса під час його роботи;
- Забороняється експлуатувати електронасос у сухому стані без води.



Попередження щодо забороненого персоналу:

Дітям, особам з обмеженими дієздатністю або дієздатністю суворо заборонено використовувати цей виріб без нагляду (якщо вони не пройшли інструктаж щодо безпечного використання цього виробу та не розуміють пов'язаних з ним небезпек).



Попередження про тиск:

Система трубопроводів, де розташований насос, повинна витримувати максимальний тиск насоса (1,0 МПа).



Попередження про модифікацію:

Виробник не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені модифікацією користувачами електричного насоса або його експлуатацією поза дозволеними умовами.

1. Огляд

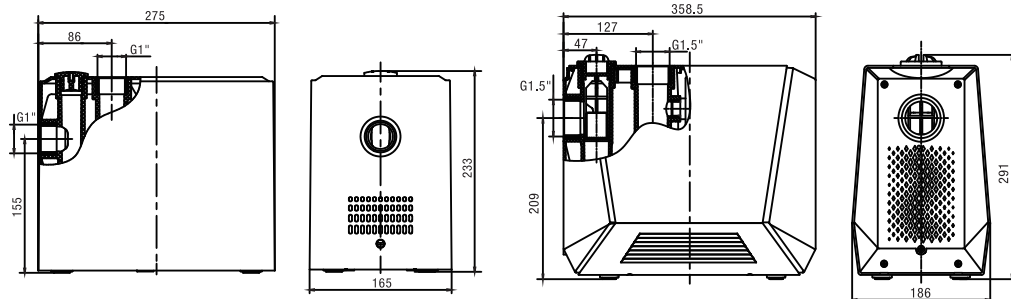
Інтелектуальний насос-підсилювач із постійними магнітами та змінною частотою (далі – електричний насос) використовує двигун із постійними магнітами, відцентрове робоче колесо та конструкцію прямого апарату. Електричний насос характеризується плавною роботою, низьким рівнем шуму, відсутністю витоків, антиконденсаційним захистом та простим керуванням.

2. Використання умов

Електричний насос повинен бути здатним працювати безперервно та нормально за таких умов експлуатації:

1. Перекачування чистої води;
2. Температура навколишнього середовища: від 2 °C до 40 °C; діапазон температур середовища: від 2 °C до 60 °C;
3. Висота над рівнем моря не більше 1000 м;
4. Значення рН середовища має бути від 6,5 до 8,5;
5. Об'ємне співвідношення твердих домішок у середовищі не більше 0,01%, а розмір частинок не більше 0,1 мм.
6. Напруга однофазна 220 В, з діапазоном коливань $\pm 12\%$ від номінального значення напруги.

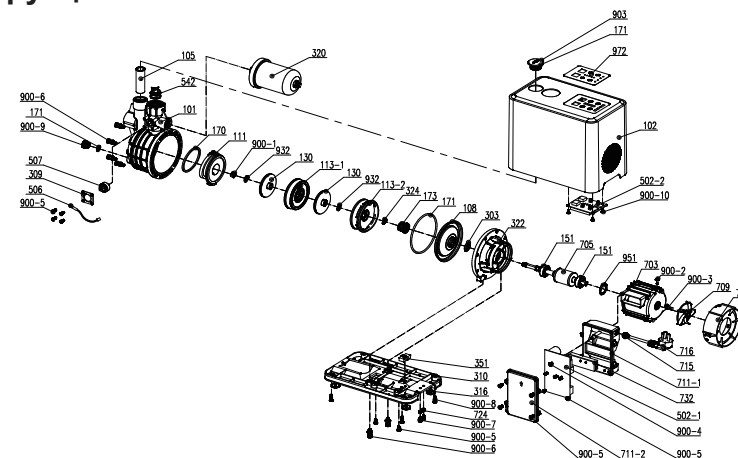
3. Креслення з розмірами водяного насоса



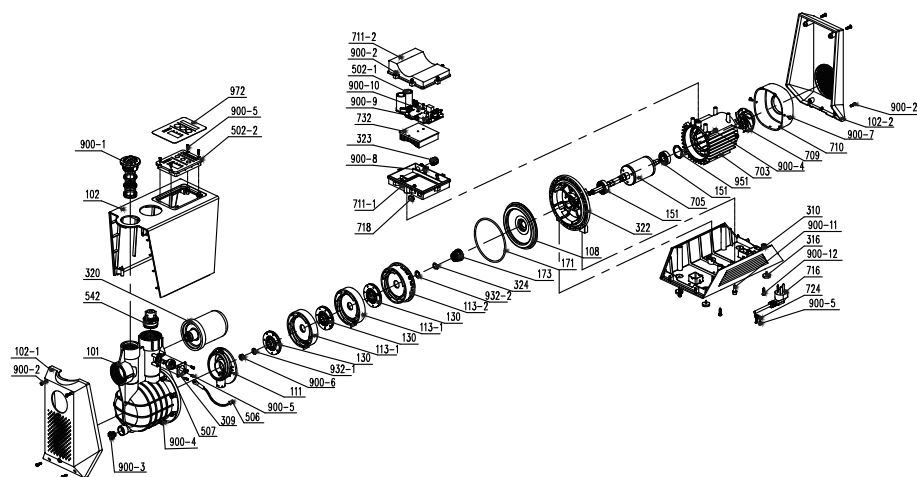
SILENCER 300

SILENCER 600/900

4. Конструкція насоса

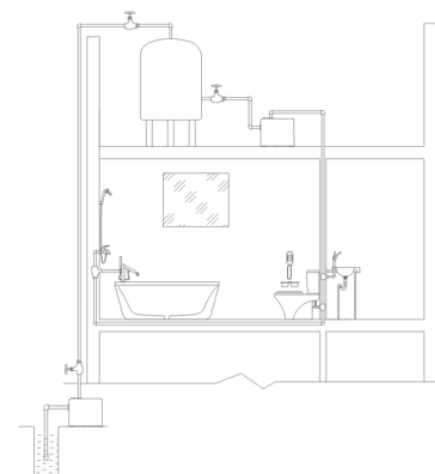


ПОС. КОМПОНЕНТ	МАТЕРІАЛ	ПОС. КОМПОНЕНТ	МАТЕРІАЛ
101 Корпус насоса	PP-GF30%	703 Вузол статора	збірка
102 Корпус	ABS	705 Ротор	Вал 1Cr13
105 Фільтр	Нержавіюча сталь 304	709 Вентилятор	PP
108 Кришка насоса	Нержавіюча сталь 304	710 Кришка вентилятора	PP
111 Впускна секція	PPO-GF30%	711-1 Тримач монтажної коробки	PP+GF30%
113-1 Вузол чаші насоса	PPO+GF30%	711-2 Кришка клемної коробки	ABS
113-2 Чаша насоса	PPO+GF30%	715 Кабельна оболонка	NBR
130 Робоче колесо	PPO+GF30%	716 Штекер	
151 Радіальні кулькові підшипники 6201-2RZ		724 Затискна пластина	PP
170 Прокладка	NBR	732 Радіатор	сплав 6063
171 Кільце ущільнювача	NBR	900-1 Шестигранні гайки	нержавіюча сталь 304
173 Механічне ущільнення	108-12	900-2 Гвинт з плоским головним болтом Phillips	Q235
303 Водоутримувальне кільце	NBR	900-3 Гвинти з шестигранним головним болтом	Q235
309 Прес-пластина	Нержавіюча сталь 304	900-4 Гвинт з плоским головним болтом Phillips з шайбою	Q235
310 Опорна плита	ABS	900-5 Саморіз Phillips з плоским головним болтом	201
316 Ніжка	NBR	900-6 Гвинт з шестигранним внутрішнім головним болтом та шайбою	201
320 Резервуар під тиском	0.5L	900-7 Саморіз Phillips з плоским головним болтом	201
322 Муфта	ADC12	900-8 Саморіз Phillips з шайбою	201
324 Коаксіальний кабель	Нержавіюча сталь 304	900-9 Вентиляційний кран	PA6+GF20%
351 Прокладки корпусу	NBR	900-10 Саморіз Phillips з плоским головним болтом	Q235
502-1 Плата приводу	Електронний компонент	903 Пробка впускного отвору для води	PA6+GF20%
502-2 Панель керування	Електронний компонент	932 Плоска шайба	нержавіюча сталь 304
506 Датчик температури	Датчик	951 Хвиляста шайба	65Mn
507 Датчик тиску	Датчик	972 Плівка	
542 Зворотний клапан			



ПОС. КОМПОНЕНТ	МАТЕРІАЛ	ПОС. КОМПОНЕНТ	МАТЕРІАЛ
101 Корпус насоса	ПП-ГФ30%	705 Ротор	Вал 1Cr13
102 Корпус	АБС	709 Вентилятор	РР
102-1 Передня кришка	АБС	710 Кришка вентилятора	РР
102-2 Задня кришка	АБС	711-1 Розподільна коробка	ABS(V0)
113-1 Вузол напрямного апарату	Монтаж	711-2 Кришка клемної коробки	
113-2 Збірка напрямного апарату останнього ступеня	Монтаж	716 Штекер	
108 Кришка насоса	304	718 Оболонка сигнального кабелю	Сплав NBR
111 Впускна секція		724 Затискна пластина	РР
130 Робоче колесо	ППО+ГФ30%	732 Радіатор	6063
151 Кругопідшипники з радіальним підшипником	6202-2RZ	900-1 Вузол заглушки для впорскування води	
171 Кільце ущільнювача	НБР	900-2 Гвинт з плоским нарізом Phillips	201
173 Механічне ущільнення		900-3 Зливний гвинт	РА6+GF20%
309 Натискна плита	304	900-4 Шестигранный гвинт з головою під ключ та шайбою	201
310 Опорна плита	ABS	900-5 Гвинт з плоским нарізом Phillips	201
316 Ніжка	NBR	900-6 Контрогійка	304
320 Резервуар під тиском	0.5 л	900-7 Гвинт з плоским нарізом Phillips	Q235(Оцинкований)
322 Муфта	ADC12	Гвинт з плоским хрестовим головним болтом та шайбою	Q235(Оцинкований)
323 Кабельний сальник	РА	900-8 Гвинт з плоским нарізом Phillips	Q235(Оцинкований)
324 Коаксіальний кабель	304	Гвинт з плоским хрестовим головним болтом та шайбою	Q235(Оцинкований)
502-1 Плата приводу	Електронний компонент	900-9 Гвинт з плоским нарізом Phillips	Q235(Оцинкований)
502-2 Вузол плати дисплея	Вузол	Гвинт з плоским хрестовим головним болтом та шайбою	Q235(Оцинкований)
506 Датчик температури	Датчик	900-11 Гвинт з шестигранною головою та шайбою	201
507 Датчик тиску	Датчик	900-12 Саморіз з плоским хрестовим різьбленням та шайбою	201
542 Зворотний клапан		932-1 Плоска шайба	304
703 Вузол статора	Асамблея	932-2 Плоска шайба	304
		951 Хвиляста шайба	65Mn
		972 Плівка	

5. Застосування



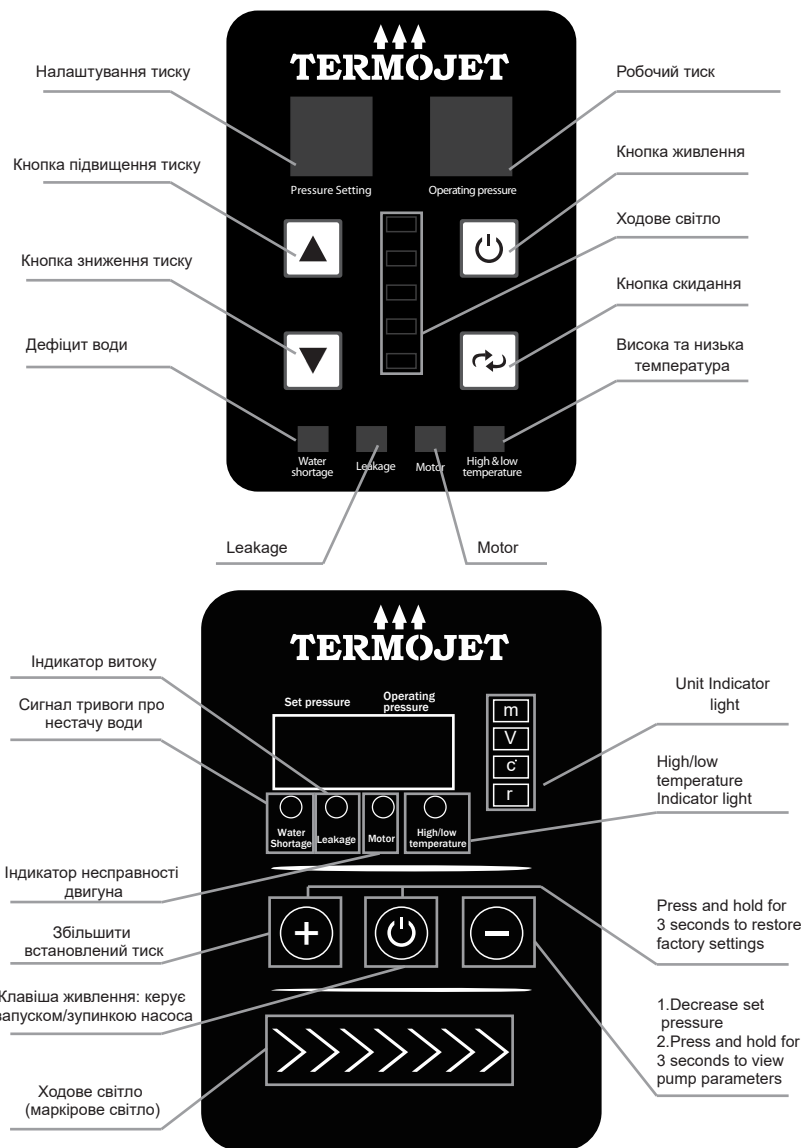
Відкачування води зі свердловини та створення тиску внизу



Підвищення тиску водопровідної води

6. Робота та індикація роботи

6.1 Індикація роботи



6.2 Ключові інструкції

SILENCER 300

Ключ	Пояснення	Нотатки
Кнопка живлення	1. Коротко натисніть кнопку «Живлення», щоб увімкнути насос, і індикатор засвітиться. 2. Знову коротко натисніть кнопку «Живлення», щоб перевести насос у режим очікування. 3. Натисніть і утримуйте кнопку «Живлення» протягом 3 секунд, щоб обійти захист від сухого ходу та безпосередньо перейти в режим самовсмоктування з повільним збільшенням швидкості.	Коли система виявить, що кран відкрито під час роботи насоса, насос автоматично запуститься; коли кран закрито, насос автоматично зупиниться.
Кнопка скидання	Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування.	
Кнопка підвищення тиску	1. У ввімкненому стані коротко натисніть, щоб відрегулювати шестерню насоса. 2. У вимкненому стані натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, доки не засвітиться індикатор нарощування тиску, що переведе вас у режим автоматичного нарощування тиску (перша кома праворуч на дисплеї робочого тиску).	 Автоматичний індикатор тиску
Кнопка зниження тиску	1. У ввімкненому стані коротко натисніть, щоб налаштувати швидкість насоса. 2. У ввімкненому стані натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увійти до меню параметрів насоса. У режимі меню параметрів коротко натисніть, щоб перемикати робочі параметри.	1. Швидкість двигуна 2. Потужність насоса 3. Температура контролера 4. Температура води 5. Вхідна напруга 6. Версія програмного забезпечення 7. Скидання дисплея

SILENCER 600/900

Працюйте	Метод роботи	Нотатки
Увімкнення, режим очікування, вимкнення	1. Коротко натисніть кнопку живлення протягом 1 секунди, водяний насос увімкнеться, і засвітиться індикатор. Знову натисніть кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб перейти в режим очікування. Коли тиск під час запуску буде нижчим за початковий тиск, водяний насос автоматично запуститься. 2. Коли буде виявлено, що випускний клапан закритий, водяний насос перейде в режим очікування, доки не буде відкрито наступний клапан, і водяний насос знову не запуститься. 3. Після вимкнення водяний насос відображає "оF: xx", де xx – поточний тиск.	Тримайте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб обійти захист від сухого ходу та перейти в режим самовсмоктування з повільним збільшенням швидкості.
Цільовий тиск	Короткочасно натисніть кнопку «плюс» або «мінус» протягом 1 секунди, щоб налаштувати цільовий тиск, і вийдіть з налаштування тиску без жодних дій протягом 5 секунд. Водяний насос працюватиме з новим цільовим тиском.	Відрегулюйте тиск у режимі постійного тиску та швидкість у ручному режимі.

Відновлення заводських налаштувань	Одночасно натисніть і утримуйте «кнопку живлення + кнопку зі знаком «плюс» протягом 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування.	Скидання параметрів, цифровий дисплей показує номер версії.
Переглянути робочі параметри	Тримайте кнопку «мінус» протягом 3 секунд, щоб переглянути параметри роботи, а потім знову короткочасно натисніть кнопку «мінус» або «плюс» протягом 1 секунди, щоб переключитися між параметрами роботи.	1. Поточний тиск 2. Вхідна напруга 3. Температура контролера 4. Температура води 5. Швидкість двигуна
Функція стекування	Натисніть і утримуйте кнопку «плюс» протягом 5 секунд, щоб увійти в режим налаштування укладання, після чого цифрова трубка «встановлення тиску» почне блимати, встановлюючи максимальний тиск. Після того, як цифровий дисплей блимає, коротко натисніть кнопку «плюс» або «мінус», щоб встановити накладений тиск. Автоматичний вихід через 5 секунд без використання. Після виходу тиск укладання можна зменшити, але не можна збільшити.	 Індикація стекування
Кнопка режиму сну	Після 60 секунд без натискання кнопок пристрій перейде в режим сну, і  деякі індикатори згаснуть. Повторне натискання будь-якої кнопки спочатку призведе до пробудження,  деякі індикатори засвітяться, а потім пристрій перейде в режим роботи.	

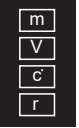
6.3 Опис дисплея

SILENCER 300

Дисплей	Пояснення
Налаштування швидкості	Всього існує 6 заданих значень тиску, причому кожна передача має різницю підйому 5 метрів. Максимальна висота заданого значення становить 15 метрів.
Робочий тиск	Відображення тиску на виході насоса в режимі реального часу
Ходове світло	Після запуску електронасоса починає працювати ходова лампа. Чим більша потужність, тим більше лампочок світиться.

SILENCER 600/900

 Цифрова трубка	Під час нормальної роботи відображатимуться поточні відповідні параметри контролера. Автоматичний режим: Дві цифри праворуч відображають параметри в режимі реального часу, а дві цифри ліворуч відображають встановлений тиск. Режим швидкості: Відображення швидкості.
 Сигнал тривоги про нестачу води	Цей індикатор горить, що вказує на те, що водяний насос перебуває в стані тривоги «відсутність води/відсутнє навантаження».

 Індикатор витoku	Цей індикатор вмикається, коли виявляється можливий витік трубопроводу, що призводить до частого запуску та зупинки насоса.
 Індикатор несправності двигуна	Цей індикатор горить, що вказує на те, що двигун водяного насоса зупинився, має коротке замикання або обрив фази.
 Сигнал тривоги високої/низької температури	Цей індикатор постійно горить, що вказує на несправність (коротке замикання/розрив ланцюга) в датчику температури водяного насоса. Цей індикатор блимає, що вказує на те, що водяний насос перебуває в стані низькотемпературного антифризу.
 Індикатори живлення	Коли водяний насос працює, він використовується для індикації потужності та безперебійної роботи. Чим вища потужність, тим більше індикаторів він вмикає.
 Індикатор блоку	Індикатор пристрою світиться зверху вниз: Напір (м), напруга (В), температура (°C), швидкість (об/хв).

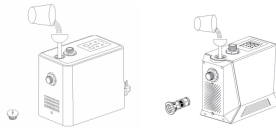
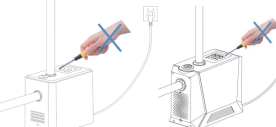
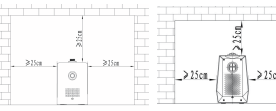
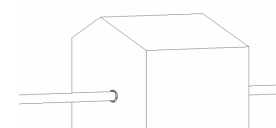
6.4 Опис індикатора несправності

Значок	Причина тривоги	Пояснення
	Сигналізація про нестачу води	1. Електричний насос працює без навантаження протягом 10 секунд, і засвітяться індикатор попередження. 2. Якщо електричний насос працює протягом 3 хвилин і не може нормально відкачувати воду, засвітяться індикатор попередження.
	Сигналізація про витік води	Якщо у трубопроводі є витік води, насос буде неодноразово запускатися та зупинятися, і засвітяться сигнальна лампа.
	Сигналізація несправності двигуна	Якщо у двигуна виникнуть такі проблеми, як заклинене обертання, перевантаження по струму, втрата фази, висока або низька напруга чи надмірна температура плати керування, засвітяться індикатор тривоги.
	Висока та низька температура	1. Якщо температура води перевищує 70°C, засвітяться сигнальний індикатор, і насос автоматично зупиниться. 2. Якщо температура води становить 4°C або нижче, то в режимі живлення та автоматичному режимі насос автоматично запуститься, а сигнальний індикатор блиматиме.

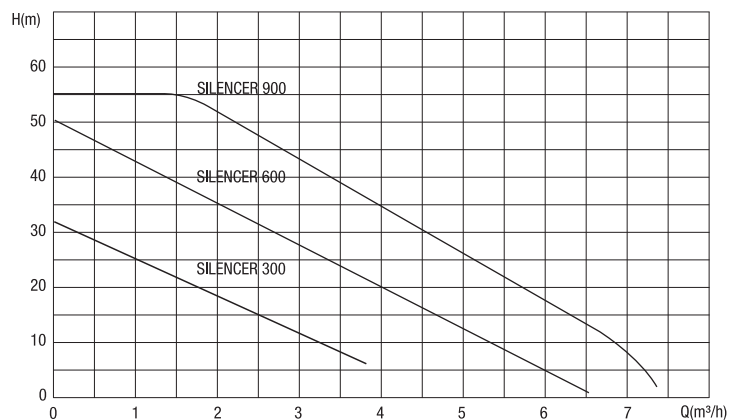
6.5 Функції захисту

Функції	Опис функції
Захист від заклинювання обертання	Якщо двигун заклинить обертання, засвітиться індикатор несправності двигуна, і насос зупиниться. Через 3 секунди він автоматично спробує перезапуститися. Якщо це станеться 5 разів, насос повністю зупиниться.
Захист від втрати фази	Якщо у двигуні станеться втрата фази, засвітиться індикатор несправності двигуна, і насос зупиниться. Через 60 секунд він автоматично спробує перезапуститися. Якщо це станеться 5 разів, насос повністю зупиниться.
Захист від перевантаження по струму	У разі короткого замикання або перевантаження по струму в двигуні засвітиться індикатор несправності двигуна, і насос зупиниться. Через 60 секунд він автоматично спробує перезапуститися. Якщо 5 невдач виникне, насос повністю зупиниться.
Захист від холостого ходу	Коли в камері насоса немає води, після 10 секунд роботи двигуна насухо, засвітиться індикатор сигналізації нестачі води, і насос зупиниться.
Захист від нестачі води	Коли в камері насоса є вода, але насос працює вже 3 хвилини і все ще не може її подати, засвітиться індикатор сигналізації нестачі води, і насос зупиниться. Перший перезапуск відбудеться через 5 хвилин, другий-четвертий перезапуски – через 2 години, а після п'ятого перезапуску – кожні 6 годин.
Захист від протікання	Виявлення витoku в трубопроводі не вплине на нормальну роботу насоса. Насос буде часто запускатися та зупинятися, щоб попередити користувача, лише коли клапан повністю закритий.
Захист від низької напруги	Коли напруга живлення падає нижче 150 В, засвітиться індикатор несправності двигуна, і насос зупиниться. Насос відновить роботу, коли напруга перевищить 170 В.
Захист від перенапруги	Коли напруга живлення перевищує 275 В, засвітиться індикатор несправності двигуна, і насос зупиниться. Насос відновить роботу, коли виявлена напруга стане нижчою за 260 В.
Захист від високих температур	Коли температура води перевищує 70°C, засвітиться індикатор сигналізації високої/низької температури, і насос автоматично зупиниться. Насос автоматично відновить роботу, коли температура води знизиться на 10 градусів.
Захист від замерзання	Коли температура води падає нижче 4°C, блимає індикатор сигналізації високої/низької температури, і насос автоматично запускається, щоб запобігти замерзанню камери насоса. Коли температура води піднімається до 7°C, він повертається в режим очікування. Якщо температура не досягає 7°C, насос працюватиме 10 хвилин, перш ніж зупинитися та перевірити можливість перезапуску. Цей цикл триватиме, доки температура води не досягне 7°C, з тривалістю зупинки та перевірки приблизно 3-5 секунд.

7. Вимоги до встановлення

Графічний опис	Інструкція із застосування
	Перед першим використанням насоса відкрийте пробку впорскування води, заповніть камеру водою та видаліть повітря. Потім встановіть пробку назад та запустіть насос. Під час відкачування свердловини, якщо воду не вдається відкачати протягом 3 хвилин, зачекайте, поки електричний насос зупиниться через захист від нестачі води, відкрийте пробку впорскування води, заповніть камеру насоса водою, перезапустіть водяний насос та повторіть операцію 2-3 рази, доки вода з насоса не почне нормально текти.
	Коли електричний насос працює, якщо ви хочете відрегулювати його положення або доторкнутися до його роботи, спочатку необхідно відключити живлення, щоб запобігти нещасним випадкам.
	Електричні насоси слід правильно встановити з пристроями захисту від витоків, а надійне заземлення слід виконати на позначці заземлення насоса або кабелю. Підключені розетки живлення також слід надійно заземлити одночасно.
	Електричний насос слід встановлювати в місці, яке легко обслуговувати та оглядати, а також зберігати в сухому місці; під час встановлення електричного насоса у вузькому просторі його слід встановити, як показано на рисунку ліворуч, щоб полегшити розсіювання тепла.
	Суворо забороняється використовувати електричний насос у воді. Якщо його встановлено на відкритому повітрі, його необхідно накрити відповідними матеріалами, щоб запобігти впливу сонячного світла, дощу та морозу. Якщо його встановлено в приміщенні, навколо водяного насоса слід створити дренажні канали для створення природного дренажу, запобігаючи протіканню та втратам води під час використання, обслуговування та заміни електричного насоса.

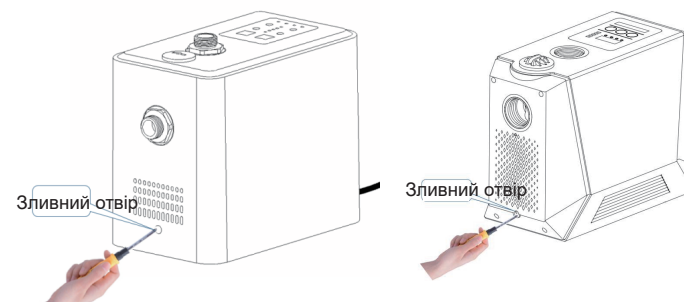
8. Крива гідралічної продуктивності



Модель	Напруга	Потужність	Макс. напір	Макс. потік	Всмоктувальний макс.	Розмір	Поточний
	В/Гц	У	м	м³/х	м	Дюйм	А
SILENCER 300	160-260V, 50/60Hz	320	32	3.6	3	1"×1"	2.2
SILENCER 600	180-270V, 50/60Hz	600	50	6.5	7	1.5"×1.5"	4.8
SILENCER 900	180-270V, 50/60Hz	900	55	7.5	7	1.5"×1.5"	6.8

9. Технічне обслуговування

1. Регулярно перевіряйте опір ізоляції електронасоса. Після тривалої роботи його опір ізоляції не повинен бути нижчим за 5 МОм (мегаомів). В іншому випадку перед використанням необхідно звернутися за технічною підтримкою для виконання вимог.
2. Якщо електронасос не використовується протягом тривалого часу, слід зняти трубопровід, послабити внутрішню зливну пробку хрестовою викруткою, злити воду, що накопилася в насосі, протерти основні компоненти, помістити їх у сухе та провітрюване місце та належним чином зберігати.



10. Усунення несправностей та способи їх усунення

10.1 Поломка продукту

Невдачі	Причини	Засоби правового захисту
Двигун не обертається	1. Поганий контакт або обрив кабелю насоса. 2. Заклинило робоче колесо. 3. Згоріла обмотка статора.	1. Перевірте з'єднання клем або замініть кабель новим. 2. Виправте заклинену ділянку або видаліть сміття. 3. Надішліть до сервісного центру для ремонту.
Двигун працює, але насос не подає воду.	1. Витік повітря у впускній трубі. 2. Зворотний клапан не відкритий або заблокований. 3. Повітря потрапляє через зону ущільнення. 4. Насос не заповнений водою. 5. Робоче колесо пошкоджене.	1. Перевірте цілісність ущільнень впускної труби, з'єднань та інших компонентів. 2. Перевірте гнучкість зворотного клапана та усуньте будь-які засмічення. 3. Відрегулюйте або замініть ущільнювальні компоненти на нові. 4. Заповніть корпус насоса водою. 5. Замініть робоче колесо.

Низька швидкість потоку	1. Трубопровід занадто довгий, підйом занадто високий або трубопровід зігнутий. 2. Фільтр або крильчатка частково засмічені. 3. Крильчатка сильно зношена.	1. Вкоротіть трубопровід, використовуйте його в межах діапазону підйому або зробіть вигини трубопроводу плавнішими. 2. Видаліть будь-яке засмічення. 3. Замініть робоче колесо.
Насос запускається періодично, коли вода не використовується.	1. Витік води у впускній трубі або крані. 2. Зворотний клапан заплутався сторонніми предметами або несправний. 3. Напірний бак має недостатній тиск повітря або пошкоджений та несправний.	1. Перевірте, чи немає витоку води у вихідній трубі та чи щільно закритий кран. 2. Очистіть зворотний клапан або замініть його новим. 3. Використовуйте насос, щоб помірно підвищити тиск повітря в резервуарі, або замініть його новим напірним баком.
Мотор вібрає та видає багато шуму.	1. Недостатнє надходження води або витік повітря на вході. 2. Насос встановлено негоризонтально або встановлено нерівномірно. 3. Підшипник пошкоджений.	1. Збільште діаметр вхідної труби або замініть вхідну трубу жорсткою трубою. 2. Герметизуйте з'єднання. 3. Встановіть її горизонтально та підкладіть віброгасильні прокладки під основу. 4. Замініть підшипник.

10.2 Поширені коди несправностей та усунення несправностей

Код помилки	Відповідна несправність	Засоби правового захисту
E01	Помилка зв'язку	Помилка зв'язку між панеллю та платою. Перевірте, чи з'єднувальний провід між платою та панеллю має поганий контакт.
E02	Застрягання обертання (горить індикатор несправності двигуна)	Перевірте, чи не заклинило двигун. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Автоматична спроба перезапуску через 3 секунди, загалом 5 спроб. 2. Користувач може натиснути кнопку живлення для перезапуску та відновлення.
E04	Несправність датчика тиску.	Перевірте, чи не пошкоджено датчик тиску та чи правильно підключено сигнальний провід. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Очистіть клеми з'єднання. 2. Замініть датчик тиску.

E05	втратити крок	Раптове надмірне навантаження, параметри двигуна не збігаються. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Автоматична спроба перезапуску через 3 секунди, всього 5 спроб. 2. Користувач може натиснути кнопку живлення для перезапуску та відновлення.
E06	Втрата фази (горить індикатор несправності двигуна)	Перевірте, чи правильно підключені три фази двигуна та чи немає обірваних проводів. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Автоматична спроба перезапуску через 60 секунд, загалом 5 спроб. 2. Користувач може натиснути кнопку живлення для перезапуску та відновлення.
E07	Надструм (індикатор несправності двигуна світиться)	Перевірте, чи немає короткого замикання в двигуні та чи є вода в точках підключення двигуна. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Автоматична спроба перезапуску через 60 секунд, загалом 5 спроб. 2. Користувач може натиснути кнопку живлення для перезапуску та відновлення.
E09	Насос працює всухому (горить індикатор нестачі води)	У камері насоса немає води. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: додайте воду до насоса, а потім натисніть кнопку живлення, щоб перезапустити його та відновити роботу.
E10	Нестача води в насосі (індикатор нестачі води горить)	У насосній камері є вода, але на вході її немає або надходження води недостатнє. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Поточний тиск падає більш ніж на 3 метри або поточний тиск зростає більш ніж на 3 метри. 2. Запланований перезапуск після зупинки. 3. Користувач може натиснути кнопку живлення для перезапуску та відновлення.
E11 (не показано)	Виявлення витоку (індикатор витоку світиться)	Коли виявляється витік у трубопроводі, насос часто запускається та зупиняється. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Тиск не знижується протягом 10 хвилин. 2. Безперервно працює протягом 180 секунд без зупинки. 3. Користувач може натиснути кнопку живлення для перезапуску та відновлення.
E12	Перегрівання водія	Температура модуля живлення контролера перевищує 85 °C. Як відновитися після спрацювання тривоги: Для відновлення температура має опуститися нижче 70 °C.

E13	Несправність датчика температури водія	Втрата сигналу від вбудованого датчика температури в IPM
E14	Захист від низької напруги.	Виявлення напруги нижче 150 В активує захист від вимкнення. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: Відновлення відбувається, коли виявлена напруга перевищує 170 В протягом 3 секунд.
E15	Захист від високої напруги.	Напруга виявлення, що перевищує 275 В, активує захист від вимкнення. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: Відновлення відбувається, коли виявлена напруга падає нижче 268 В протягом 3 секунд.
E18	Захист від високої температури води (індикатор сигналізації температури світиться).	Захист від вимкнення активується, коли температура води перевищує 70 °C. Як відновити роботу після тривоги: Система автоматично відновиться, коли температура води знизиться на 10 °C.
E19 (не показано)	Захист від низької температури води (мигає індикатор сигналізації температури).	Коли температура води нижче 4 °C, насос працює на низькій швидкості. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Відновлення відбувається, коли температура води підвищується на 7 °C. 2. Примусове відновлення відбувається через 10 хвилин.
E20	Несправність датчика температури.	Розрив ланцюга або коротке замикання датчика температури води. Як відновити роботу після спрацювання тривоги: 1. Замініть або знову підключіть датчик температури води.